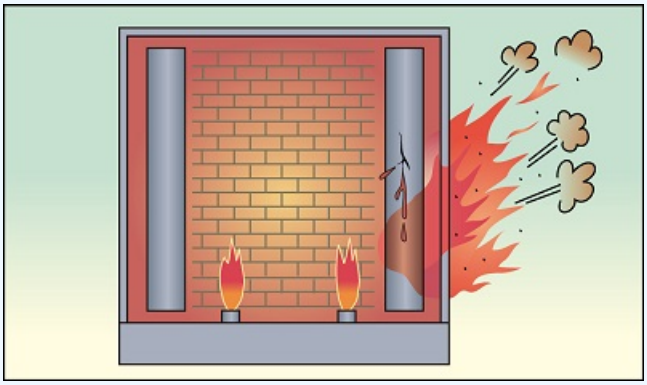
このページを印刷する

加熱炉内チューブ内で高温酸化腐食による開孔と漏洩した原油への引火



業種	石油製品・石炭製品製造業
事業場規模	300～999人
機械設備・有害物質の種類(起因物)	化学設備
災害の種類(事故の型)	火災
被害者数	死亡者数：0人　休業者数：0人 不休者数：0人　行方不明者数：0人
発生要因(物)	物の置き方、作業場所の欠陥
発生要因(人)	分類不能
発生要因(管理)	機械、装置等の指定外の使用

No.101594

発生状況

　加熱炉にて原油の蒸留工程中に、加熱炉内チューブ付近にて異常燃焼を確認したため、原油漏洩と判断し、加熱炉を停止させたもの。加熱炉チューブはバーナーとの距離が近く、熱負荷が高い状態であったが、プロテクタの取付はなかった。高温酸化腐食環境下でチューブの減肉が進み、開孔し、漏洩、火災となったと推定される。原油の漏洩量は約4.2リットルと算出された。開口部近傍の肉厚は0.9mmである（元厚8.0mm）。チューブ内面にコークス層が生成して伝熱効率が低下し、外面温度計による温度管理が適切に行われていなかった。

原因

1　装置・設備の管理不足・点検不備
2　亀裂・開孔（ピンホールなど）による漏洩

対策

1　加熱炉チューブの外面温度を管理値内とし、加熱炉チューブ内のコークの生成（加熱炉チューブの伝熱の効率が低下）を防止するため、運転温度の見直し等運転温度の管理を適切に行うこと。また、熱負荷が高い箇所にプロテクタを取り付ける場合、脱落しない取付、また脱落の有無等を日常点検で確認すること。
2　常圧蒸留装置加熱炉について、外面温度計の増設、加熱炉チューブの外面温度に係る日常点検等を実施し、加熱炉チューブの温度管理を行うこと。

このページを印刷する

Copyright © Ministry of Health, Labour and Welfare, All Right reserved.